项目需求规格与 API 规划书

多模态 AI 跨境电商智能出海营销工坊

> 本文档为作业 1 的提交物，由步骤 1 ~ 4 的产出汇总而成：痛点分析、功能模块清单、业务流程图、API 接口规划。

一、项目概述

背景：中国品牌出海时，商品素材制作与海外社媒营销高度依赖人工——运营要人眼总结卖点、按语种与平台反复改写文案、请摄影师拍摄海外场景图，素材再散落在网盘与聊天记录里手工整理，AI 调用成本也不透明。

目标用户：跨境电商运营、独立站卖家与品牌出海团队中负责"商品上架与素材投放"的岗位。

价值：本系统把"看得懂商品、写得出多语言文案、做得出海外场景图、交得出打包素材"压缩为几步自动化操作——上传商品图后，AI 自动识别外观与卖点，按目标语言与渠道生成文案，异步生成海外场景主图，最后打包 ZIP 营销包并输出 Token 消耗看板，让素材产出周期从数天缩短到分钟级，同时把 AI 成本变成可控、可复盘的指标。

二、痛点分析

序号	痛点	具体表现（含场景举例）	对运营的影响	可以用 AI 解决的方式	本系统解决模块
1	商品靠人眼看，卖点口径不一	运营每天对着几十张商品图手工总结外观、材质、卖点。例如同一个便携榨汁杯在亚马逊写"随行便携"、在 TikTok 写"露营神器"，描述全凭人记	上架速度慢，卖点遗漏或前后矛盾，审核驳回率高	多模态大模型读图，输出结构化卖点 JSON（外观元素、核心卖点、场景建议）	视觉理解
2	多语言文案靠外包，贵且慢	英、日、西每个语种都要单独找人写，日语敬语、西语语气各不相同。例如一家家居收纳品牌把英文机翻文案直接上架日本站，被买家吐槽"像说明书，没有购买欲"	小语种市场拓展慢，外包费用高，文案转化率低	Prompt 模板引擎 + 文本大模型，按目标语言一次性生成地道文案	文案引擎
3	平台调性各异，一条文案跨不了平台	Amazon 要合规参数化描述，TikTok 要 15 秒口播脚本，Instagram 要 Emoji + Hashtag。例如团队把亚马逊长文案直接复制到 TikTok，播放量惨淡	一条素材只适配一个渠道，跨平台复用率极低，运营在多后台重复改写	按"语言 + 渠道"组合生成文案，自动带 Hashtag、Emoji 或脚本节奏，并做敏感词拦截	文案引擎

序号	痛点	具体表现（含场景举例）	对运营的影响	可以用 AI 解决的方式	本系统解决模块
4	海外场景图拍摄贵、周期长	生活场景主图要摄影师、模特、场地。例如想在欧美家庭场景展示猫爬架，请摄影师拍摄整套图花了两周，费用抵掉一个月利润	新品上市周期被拉长，主图质量参差，投放素材数量受限	把卖点与场景建议扩写为英文生图提示词，调用生图大模型异步生成场景主图	场景生图
5	商品图片与信息散落各处，入库靠手工	原图在微信群、网盘、相册里各存一份，名称、受众、品类靠人工二次录入。例如运营为同一款商品重复建了三次档，图片版本还不一致	素材入口零散、命名混乱，后续查历史素材困难	多图拖拽上传 + 格式大小校验，商品信息与图片路径统一入库，瀑布流卡片集中管理	资产中心
6	投放素材交付靠人工收集打包	投放前要从网盘、文档、聊天记录里找齐图文再逐个改文件名。例如准备一次黑五投放，花两天从三处地方找齐 20 款商品图文	交付易漏件、易错版，返工频繁，错过投放排期	场景图与多语言文案（.txt）一键打包 ZIP，按商品与渠道自动归类下载	导出与看板
7	AI 调用成本与失败率不透明	不清楚每天调了多少次模型、花了多少 Token、失败率多高，月底账单对不上。例如调试生图时写错循环，一晚重复调用上千次接口才发现	预算失控，无法判断哪些功能值得保留	统一 llmClient 埋点记录 Prompt/Completion Tokens 与成功率，ECharts 看板按天统计	导出与看板

> **提示**：表中场景为示例化描述，用于说明痛点类型，非真实统计数据。

三、功能模块清单

优先级定义：P0 = 必须做；P1 = 应该做；P2 = 有时间再做。

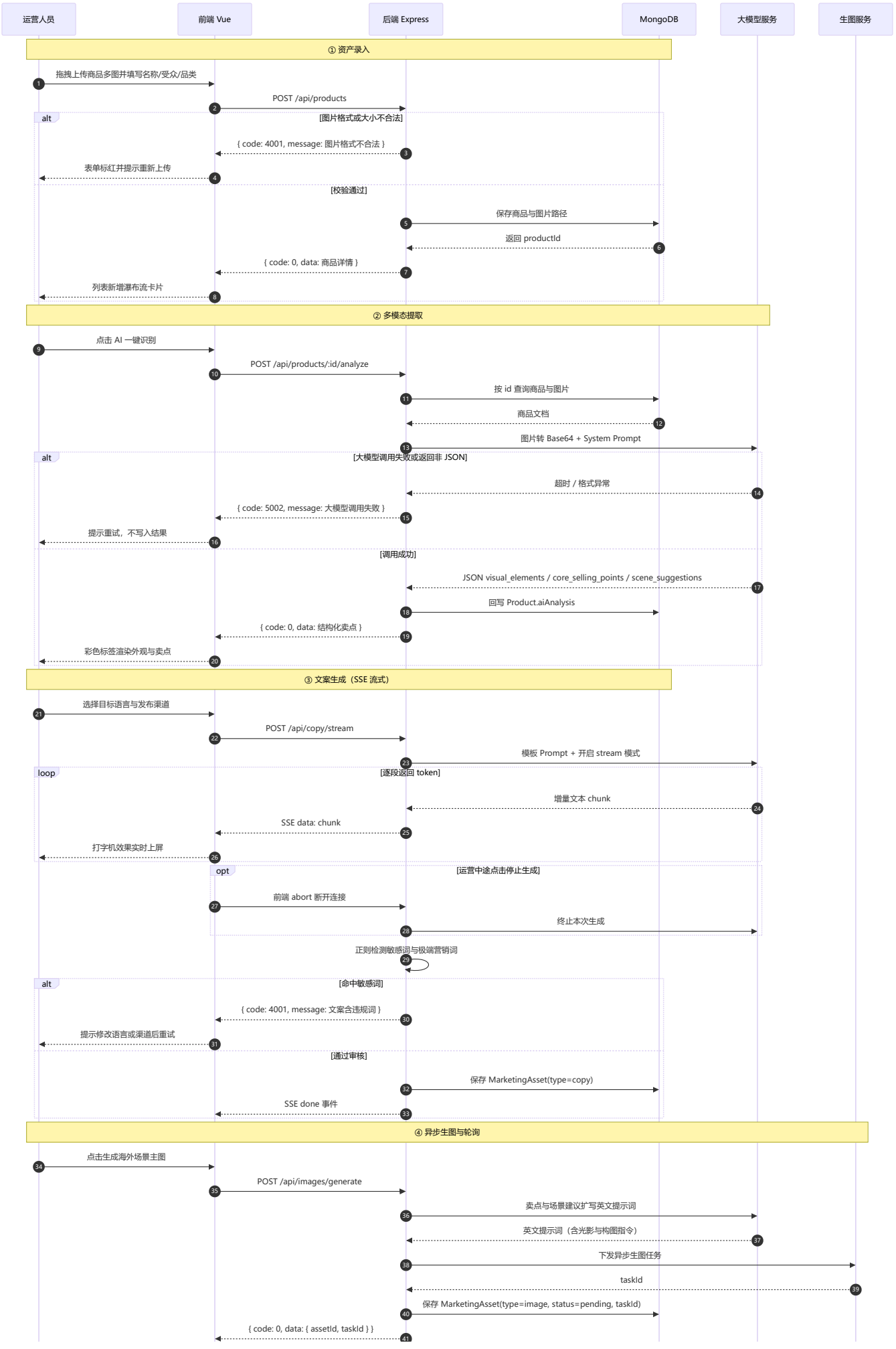
模块	功能点	优先级	对应作业
资产中心	多图拖拽上传、格式与大小校验、商品信息表单（名称/受众/品类）、瀑布流商品列表、素材检索与删除	P0	作业 3
视觉理解	AI 一键识别、System Prompt 约束纯 JSON 输出、外观/卖点/场景建议结构化展示、彩色标签渲染、结果回写商品	P0	作业 4
文案引擎	目标语言与渠道选择、Prompt 模板引擎、敏感词与极端营销词拦截、SSE 流式打字机输出、文案历史管理	P0	作业 5、6

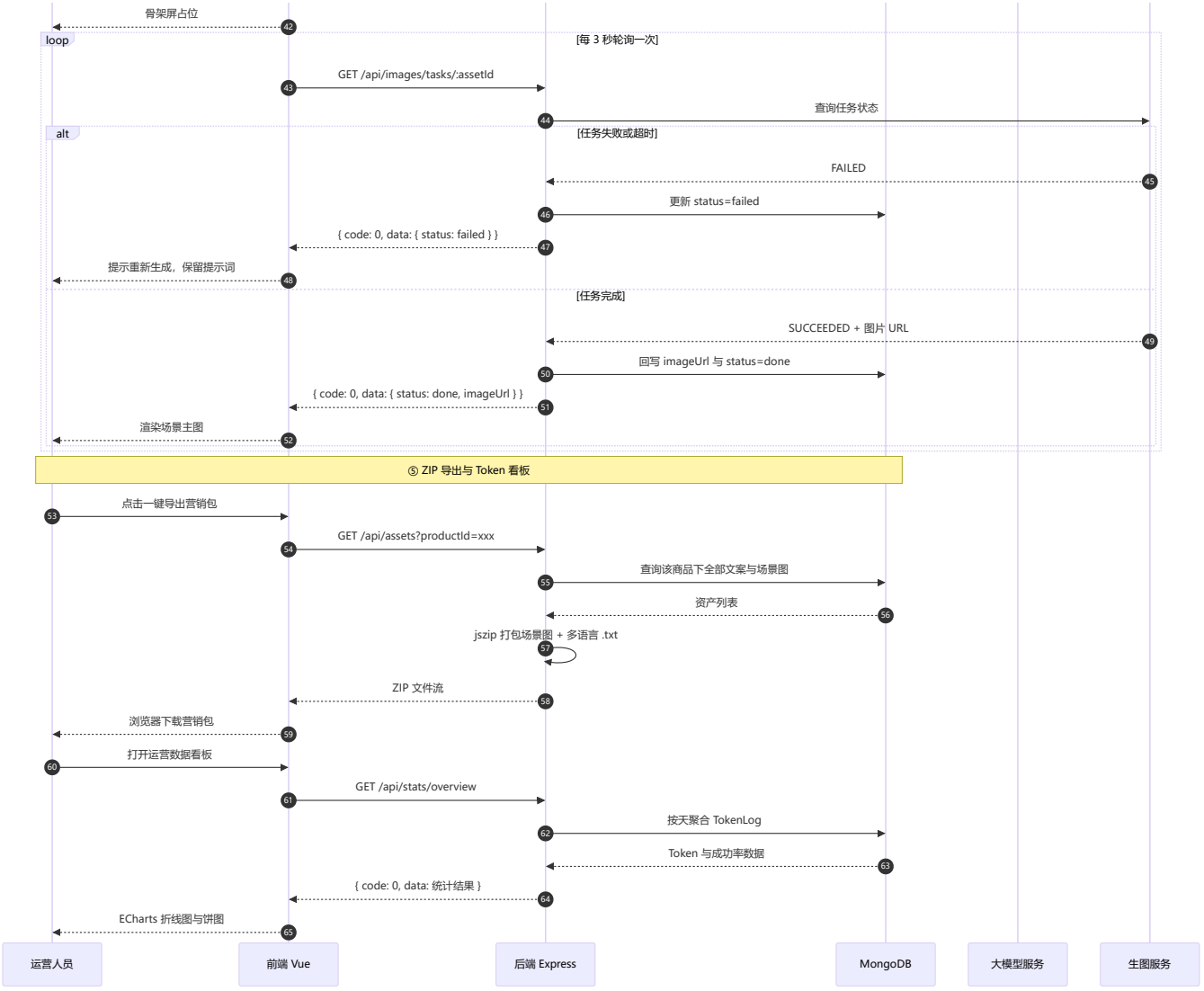
模块	功能点	优先级	对应作业
场景生图	场景建议扩写英文提示词、异步生图任务下发、前端定时轮询任务状态、骨架屏占位与结果预览	P0	作业 7
导出与看板	ZIP 营销包打包（场景图 + 多语言 .txt）、Token 埋点记录、每日 Token 消耗折线图、API 成功率饼图	P1	作业 8
工程与部署	前后端分层骨架、MongoDB 数据建模、多阶段构建 Dockerfile、docker-compose 服务编排、Nginx 反向代理与公网发布	P0	作业 1、2、9、10

扩展功能（有价值但本周不做，标为 P2）

扩展功能	为什么暂不做
多用户登录与团队协作（账号体系、角色权限、素材共享）	需要额外引入鉴权中间件与权限数据模型，会挤占本周围绕“上传→文案→生图→导出”主链路的开发时间，先把单人全流程跑通更有价值。
文案与场景图的历史版本对比、回滚	需要新增版本表与差异对比视图，属于体验优化而非核心链路；本周先保证素材能被生成并交付，版本管理留到后续迭代。

四、业务流程图


运营人员
前端 Vue
后端 Express
MongoDB
大模型服务
生图服务
① 资产录入
1 拖拽上传商品多图并填写名称/受众/品类
2 POST /api/products
alt
[图片格式或大小不合法]
3 { code: 4001, message: 图片格式不合法 }
4 表单标红并提示重新上传
[校验通过]
5 保存商品与图片路径
6 返回 productId
7 { code: 0, data: 商品详情 }
8 列表新增瀑布流卡片
② 多模态提取
9 点击 AI 一键识别
10 POST /api/products/:id/analyze
11 按 id 查询商品与图片
12 商品文档
13 图片转 Base64 + System Prompt
alt
[大模型调用失败或返回非 JSON]
14 超时 / 格式异常
15 { code: 5002, message: 大模型调用失败 }
16 提示重试，不写入结果
[调用成功]
17 JSON visual_elements / core_selling_points / scene_suggestions
18 回写 Product.aiAnalysis
19 { code: 0, data: 结构化卖点 }
20 彩色标签渲染外观与卖点
③ 文案生成（SSE 流式）
21 选择目标语言与发布渠道
22 POST /api/copy/stream
23 模板 Prompt + 开启 stream 模式
loop
[逐段返回 token]
24 增量文本 chunk
25 SSE data: chunk
26 打字机效果实时上屏
opt
[运营中途点击停止生成]
27 前端 abort 断开连接
28 终止本次生成
29 正则检测敏感词与极端营销词
alt
[命中敏感词]
30 { code: 4001, message: 文案含违规词 }
31 提示修改语言或渠道后重试
[通过审核]
32 保存 MarketingAsset(type=copy)
33 SSE done 事件
④ 异步生图与轮询
34 点击生成海外场景主图
35 POST /api/images/generate
36 卖点与场景建议扩写英文提示词
37 英文提示词（含光影与构图指令）
38 下发异步生图任务
39 taskId
40 保存 MarketingAsset(type=image, status=pending, taskId)
41 { code: 0, data: { assetId, taskId } }



图说明

1. **五段主线**：资产录入阶段做格式与大小校验，非法上传直接拦截、不写库；多模态提取阶段由后端把图片转 Base64 并配合 System Prompt 强约束 JSON，结果回写 `Product.aiAnalysis`；文案生成阶段用 SSE 逐段推送，先落打字机效果再走敏感词拦截；生图阶段先扩写英文提示词，再下发异步任务并每 3 秒轮询；导出与看板阶段只读聚合文案与场景图打包下载，并按天聚合 `TokenLog` 出图。
2. **异常分支**共 4 处：图片格式/大小不合法返回 4001；大模型调用失败或返回非 JSON 返回 5002，前端提示重试且不写入结果；文案命中敏感词返回 4001，不入库；生图任务失败或超时把 `status` 置为 `failed`，保留提示词供重新生成。
3. **AI 请求只走后端**：前端不直接调用大模型与生图服务，所有调用经后端转发，由统一的 `llmClient` 记录 Prompt/Completion Tokens 与成功率，这是看板数据的来源。
4. **落库集中在后端三处**：商品入库、识别结果回写、文案与生图资产写入 `MarketingAsset`；前端刷新或重开页面后，历史素材都能从数据库恢复。
5. **接口自洽**：图中出现 7 个接口，除 5 个核心接口外，其余（`GET /api/images/tasks/:assetId`、`GET /api/assets`、`GET /api/stats/overview`）在第六节以“补充接口”列出。

五、技术选型

层次	技术选型	选型理由
前端 Web Client	Vue 3 + Vite + Element Plus + Pinia + ECharts	组件化开发与响应式数据流开箱即用，Element Plus 覆盖表单、上传、卡片等本次高频组件，ECharts 直接满足 Token 看板需求。
后端 API Service	Node.js + Express	与前端同为 JavaScript 生态，切换成本低；轻量路由便于按 routes/controllers/services 分层，且原生支持 SSE，实现流式文案最省事。
数据库	MongoDB + Mongoose	商品含多图数组与嵌套的 aiAnalysis 结构，文档模型天然适配，无需为新增字段做迁移；Mongoose 提供 Schema 校验，防止脏数据入库。
多模态大模型	通义千问 Qwen-VL（阿里云百炼）	具备中文商品图的细节识别能力，可一次性输出外观、卖点、场景三类结构化结果，配合 System Prompt 能稳定返回 JSON。
文本大模型	通义千问 Qwen-Plus（兼容 OpenAI 协议）	多语言与多渠道文案生成质量稳定，支持 stream 模式以配合 SSE 流式输出，同时兼容 OpenAI 协议，便于按额度替换模型。
生图大模型	通义万相（阿里云百炼）	以异步任务方式生图，适合长耗时任务，避免 HTTP 请求超时；与识图、文案共用同一 API Key，配置链路最短。
云原生部署	Linux + Docker + Docker Compose + Nginx	容器化保证本地与云服务器环境一致；Compose 一条命令编排前端、后端与 MongoDB；Nginx 负责反向代理、静态资源与上传体积限制。

六、API 接口规划

6.1 统一响应格式

除 SSE 流式接口外，所有接口都返回下面的 JSON 结构，HTTP 状态码仅用于表达传输层结果，业务结果一律看 `code`：

```
{
  "code": 0,          // 0 表示成功，非 0 表示失败
  "message": "ok",    // 失败时给出可读的错误原因
  "data": { }         // 业务数据，失败时可为空对象
}
```

6.2 错误码表

code	含义	典型触发条件
0	成功	请求正常处理完成
4001	参数错误	缺少必填字段、类型不符、图片格式或大小不合法、命中敏感词
4004	资源不存在	productId 在库中查不到对应商品

code	含义	典型触发条件
5001	服务器内部错误	图片写盘失败、MongoDB 写入失败、ZIP 打包失败
5002	大模型调用失败	模型超时、限流、鉴权失败、返回内容不是合法 JSON
5003	生图任务失败	生图任务返回 FAILED、任务超时或结果图片下载失败

6.3 接口 1　商品创建与多图上传

项目	内容
接口名称	创建商品并上传图片
请求方式与路径	POST /api/products
请求参数	multipart/form-data：表单字段 + 图片文件
成功响应	{ "code": 0, "message": "ok", "data": { 商品对象 } }
失败响应	{ "code": 4001, "message": "图片格式不合法" }、{ "code": 5001, "message": "图片保存失败" }
说明	后端先校验图片与必填字段，再写盘并入库；图片只存相对路径，返回体里带回完整商品对象

入参

参数名	类型	必填	含义
name	string	是	商品名称，1 ~ 50 字
audience	string	否	目标受众，如“25-35 岁露营人群”
category	string	否	品类，如“户外用品”
images	file[]	是	商品图片，1 ~ 6 张，仅 jpg/png/webp，单张不超过 5MB

出参

字段名	类型	含义
code	number	0 表示成功
data._id	string	商品 ID，后续所有接口都用它
data.name	string	商品名称
data.audience	string	目标受众
data.category	string	品类

字段名	类型	含义
data.images	string[]	图片相对路径数组，如 /uploads/xxx.png
data.aiAnalysis	object	创建时为 null，由接口 3 回写
data.createdAt	string	创建时间，ISO 8601

失败情形

code	message	触发条件
4001	商品名称不能为空	缺少 name 字段
4001	图片格式不合法	出现 jpg/png/webp 以外的文件
4001	图片超过大小限制	单张图片大于 5MB
5001	图片保存失败	磁盘写入异常

6.4 接口 2　商品列表查询

项目	内容
接口名称	查询商品列表
请求方式与路径	GET /api/products
请求参数	Query 参数：分页、关键词、品类
成功响应	{ "code": 0, "data": { "list": [商品对象], "total": 32, "page": 1 } }
失败响应	{ "code": 4001, "message": "pageSize 超出上限" }、{ "code": 5001, "message": "查询商品失败" }
说明	按 createdAt 倒序返回，供前端瀑布流卡片渲染；只返回列表所需字段，不带大字段全文

入参

参数名	类型	必填	含义
page	number	否	页码，默认 1
pageSize	number	否	每页条数，默认 12，上限 50
keyword	string	否	按商品名称模糊搜索
category	string	否	按品类过滤

出参

字段名	类型	含义
data.list	array	商品数组，元素字段同接口 1 的 data
data.list[].images	string[]	图片路径数组，卡片取第一张作封面
data.total	number	符合条件的总条数
data.page	number	当前页码

失败情形

code	message	触发条件
4001	pageSize 超出上限	pageSize 大于 50
4001	分页参数非法	page 或 pageSize 非数字
5001	查询商品失败	MongoDB 查询异常

6.5 接口 3　AI 识别商品外观与卖点

项目	内容
接口名称	AI 识别商品外观与卖点
请求方式与路径	POST /api/products/:id/analyze
请求参数	路径参数 id：商品 ID（字符串，必填）；可选 imageIndex
成功响应	{ "code": 0, "data": { "visual_elements": ["..."], "core_selling_points": ["..."], "scene_suggestions": ["..."] } }
失败响应	{ "code": 4004, "message": "商品不存在" }、{ "code": 5002, "message": "大模型返回格式异常" }
说明	后端读取图片并转 Base64，调用多模态模型；结果写回 Product.aiAnalysis；同步接口，前端需 loading，超时 60s

入参

参数名	类型	必填	含义
id	string	是	路径参数，商品 ID
imageIndex	number	否	指定分析的图片序号，默认 0

出参

字段名	类型	含义
data.productId	string	商品 ID
data.visual_elements	string[]	外观元素，如材质、颜色、形状
data.core_selling_points	string[]	核心卖点，用于后续文案与生图提示词
data.scene_suggestions	string[]	场景建议，作为生图扩写的输入
data.analyzedAt	string	识别完成时间

失败情形

code	message	触发条件
4004	商品不存在	id 在库中查不到
4001	商品图片为空	商品没有已上传的图片
5002	大模型调用失败	超时、限流或鉴权失败
5002	大模型返回格式异常	返回内容不是合法 JSON，无法解析三个字段

6.6 接口 4　多语言文案流式生成

项目	内容
接口名称	按语言与渠道流式生成营销文案
请求方式与路径	POST /api/copy/stream
请求参数	JSON Body：商品 ID、目标语言、发布渠道
成功响应	SSE 流，逐段推送文本；结束时推送 done 事件
失败响应	流建立前：{ "code": 4004, "message": "商品不存在" }；流建立后：error 事件带 code 与 message
说明	响应头 Content-Type: text/event-stream、Cache-Control: no-cache；前端用 fetch + ReadableStream 读取，支持中途 abort

入参

参数名	类型	必填	含义
productId	string	是	商品 ID
language	string	是	目标语言，枚举 en / ja / es
channel	string	是	发布渠道，枚举 amazon / tiktok / instagram

参数名	类型	必填	含义
extraPrompt	string	否	附加要求，如“突出防水性能”

出参（SSE 事件）

事件与字段	类型	含义
event: chunk	object	{ "delta": "增量文本" }，可能推送多次
event: done	object	{ "code": 0, "data": { "assetId": "..." } }，文案已入库
event: error	object	{ "code": 5002, "message": "生成中断" }

失败情形

code / 事件	message	触发条件
4004	商品不存在	productId 查不到，流未建立时返回
4001	文案含违规词	命中敏感词或极端营销词，拒绝入库
error 事件 5002	文案生成失败	模型超时或连接中断
error 事件 4999	客户端已断开	运营点击“停止生成”后前端 abort

6.7 接口 5　海外场景主图生成

项目	内容
接口名称	生成海外场景主图（异步任务）
请求方式与路径	POST /api/images/generate
请求参数	JSON Body：商品 ID、场景建议、风格
成功响应	{ "code": 0, "data": { "assetId": "...", "taskId": "...", "status": "pending", "prompt": "英文提示词" } }
失败响应	{ "code": 5002, "message": "提示词扩写失败" }、{ "code": 5003, "message": "生图任务下发失败" }
说明	先用文本模型把卖点与场景建议扩写为英文提示词；再向生图服务下发异步任务；前端每 3 秒轮询任务状态

入参

参数名	类型	必填	含义
productId	string	是	商品 ID

参数名	类型	必填	含义
sceneSuggestion	string	否	场景建议，默认取 Product.aiAnalysis.scene_suggestions0
style	string	否	风格，枚举 lifestyle / studio / outdoor，默认 lifestyle

出参

字段名	类型	含义
data.assetId	string	营销资产 ID，轮询时作为路径参数
data.taskId	string	生图服务返回的任务 ID，用于排查问题
data.status	string	任务状态，下发成功即为 pending
data.prompt	string	后端扩写后的英文提示词，便于调试与截图

失败情形

code	message	触发条件
4004	商品不存在	productId 查不到
4001	场景建议为空	未传 sceneSuggestion 且商品尚未 AI 识别
5002	提示词扩写失败	文本模型调用失败
5003	生图任务下发失败	生图服务不可用或额度不足

6.8 补充接口

以下接口在业务流程图中出现，但不占用 5 个核心接口名额，作为作业 2 ~ 8 实现时的参考：

接口	作用	对应作业
GET /api/health	健康检查，联调用	作业 2
POST /api/copy/generate	同一文案能力的非流式版本	作业 5
GET /api/images/tasks/:assetId	轮询生图任务状态	作业 7
GET /api/assets	按商品查询文案与图片资产	作业 6、8
GET /api/stats/overview	Token 消耗与 API 成功率统计	作业 8

七、本周开发计划

日期	主题	当日产出	对应作业
周一	需求架构与全栈骨架搭建	本文档（需求与 API 规划书）、前后端联调成功的工程骨架	作业 1、2
周二	资产中心与多模态视觉理解	商品上传与瀑布流列表、AI 一键识别卖点	作业 3、4
周三	文案生成引擎与 SSE 流式交互	多语言多渠道文案、打字机流式效果与敏感词拦截	作业 5、6
周四	AI 场景生图与数据看板统计	场景主图、ZIP 营销包、Token 消耗看板	作业 7、8
周五	容器化云部署与项目交付	公网可访问的系统、README、录屏与总结报告	作业 9、10